

Auteur: Viki Lauvrys
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 4A nr. 27.1

$$\int (x^2 + 1)^5 x dx$$

$$\text{Stel } u = x^2 + 1 \Rightarrow du = 2x dx$$

$$\Rightarrow \int u^5 \frac{du}{2}$$

$$= \frac{1}{2} \int u^5 du$$

$$= \frac{1}{2} \frac{u^6}{6} + C$$

$$= \frac{u^6}{12} + C$$

$$= \frac{(x^2 + 1)^6}{12} + C$$

References